ASC Referat 1

Minimizarea unei funcţii booleene prin metoda Veitch-Karnaugh,
pornind de la literele numelui şi prenumelui

Simion Gabriel-Damian

Noiembrie 2026

1 Introducere şi indexare în baza 16

În cadrul acestui referat s-a realizat maparea caracterelor numelui de familie **SIMION** conform alfabetului oficial al limbii române ($N = 31$). Fiecărei litere i se atribuie poziţia ei în alfabet (A = 1, Ă = 2, ..., Z = 31).

Numele iniţial generează doar 5 valori distincte ($\{0, 1, 2, 6, 11\}$), deci pentru a obţine minimum 8 valori unice a fost extins prin adăugarea literelor **ESCU**, rezultând **SIMIONESCU**. Literele adăugate aduc 3 valori noi (E $\to$ 7, C $\to$ 5, U $\to$ 10; litera S există deja). Literele provenite din extindere sunt marcate cu * în tabel.

Funcţia are 4 variabile (A, B, C, D), deci 16 combinaţii posibile, în timp ce indicii literelor ajung până la 31. De aceea valorile se reduc modulo 16 şi apoi se convertesc în baza 16 (hexazecimal) şi în binar pe 4 biţi, A fiind bitul cel mai semnificativ.

Tabela 1: Indexarea literelor în baza 16 şi în binar

Litera	Indice RO	Mod 16	Baza 16	Binar ($ABCD$)	Minterm
S	22	6	6	0110	p_6
I	11	11	B	1011	p_{11}
M	16	0	0	0000	p_0
I	11	11	B	1011	p_{11}
O	18	2	2	0010	p_2
N	17	1	1	0001	p_1
E*	7	7	7	0111	p_7
S*	22	6	6	0110	p_6
C*	5	5	5	0101	p_5
U*	26	10	A	1010	p_{10}

Setul indicilor unici obţinuţi în baza 10 este

$$S = \{0, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11\},$$

reprezentând exact 8 stări distincte. Funcţia booleană asociată în formă canonică este

$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11).$$

2 Plasarea stărilor în diagrama Veitch-Karnaugh

Pentru a defini funcţia $f(A, B, C, D)$, se plasează valoarea logică 1 pe poziţiile corespunzătoare mintermilor generaţi de literele numelui şi valoarea 0 în restul celulelor. Liniile şi coloanele sunt

ordonate după codul Gray (00, 01, 11, 10), astfel încât două celule vecine diferă printr-o singură variabilă.

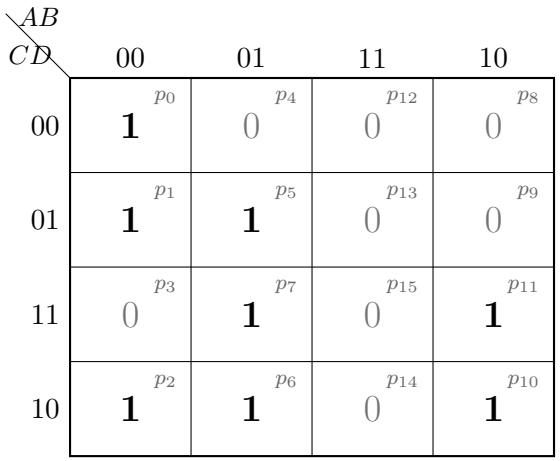


Figura 1: Diagrama Veitch-Karnaugh asociată numelui SIMIONESCU

3 Minimizarea funcţiei prin diagrama Veitch-Karnaugh

Pentru simplificarea expresiei booleene şi reducerea costului circuitului s-au realizat grupări de câte doi termeni vecini (perechi) pe diagrama Karnaugh. Nu există nicio grupare de 4 celule cu valoarea 1 (de exemplu p_0, p_1, p_2 nu pot fi completate cu p_3, care are valoarea 0), deci perechile sunt grupările maxime posibile. Fiecare grupă este încercuită cu o culoare distinctă.

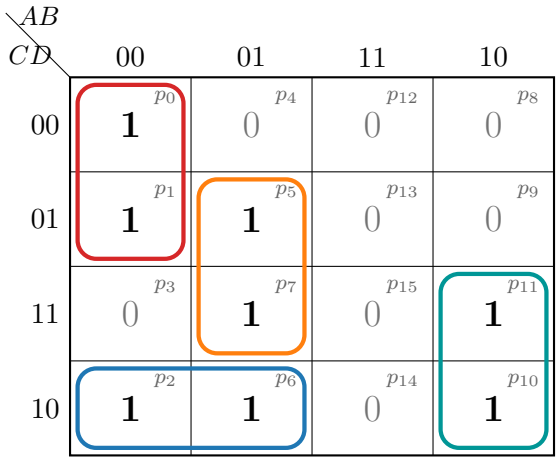


Figura 2: Gruparea mintermilor în diagrama Karnaugh (AB pe orizontală, CD pe verticală)

3.1 Determinarea formei minimizate pas cu pas

Pentru fiecare buclă colorată se aplică legea adiacenţei din algebra booleană ($X \cdot Y + X \cdot \overline{Y} = X$). Variabila care îşi schimbă starea de la o celulă la alta (apare atât în formă directă, cât şi negată) este eliminată din produsul logic. Mintermii sunt scrişi în ordinea variabilelor A, B, C, D.

1. **Grupa roşie** (mintermii p_0 şi p_1)
   - Identificarea termenilor: $p_0 = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$ şi $p_1 = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D$.
   - Factor comun: expresia $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$ este identică în ambele celule.

- Calcul algebric:

$$p_0 + p_1 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D = \overline{A}\overline{B}\overline{C}(\overline{D} + D)$$

- Variabila D îşi schimbă starea ($\overline{D} + D = 1$), deci rezultatul buclei este $T_1 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$.

2. **Grupa albastră** (mintermii p_2 şi p_6)
   - Identificarea termenilor: $p_2 = \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$ şi $p_6 = \overline{A}BC\overline{D}$.
   - Factor comun: expresia $\overline{A}C\overline{D}$ rămâne constantă în grupaj.
   - Calcul algebric:

$$p_2 + p_6 = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} = \overline{A}C\overline{D}(\overline{B} + B)$$

   - Variabila B îşi schimbă starea ($\overline{B} + B = 1$), deci rezultatul buclei este $T_2 = \overline{A}C\overline{D}$.
3. **Grupa portocalie** (mintermii p_5 şi p_7)
   - Identificarea termenilor: $p_5 = \overline{A}B\overline{C}D$ şi $p_7 = \overline{A}BCD$.
   - Factor comun: expresia $\overline{A}BD$ este comună ambelor elemente.
   - Calcul algebric:

$$p_5 + p_7 = \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD = \overline{A}BD(\overline{C} + C)$$

   - Variabila C îşi schimbă starea ($\overline{C} + C = 1$), deci rezultatul buclei este $T_3 = \overline{A}BD$.
4. **Grupa turcoaz** (mintermii p_{10} şi p_{11})
   - Identificarea termenilor: $p_{10} = A\overline{B}C\overline{D}$ şi $p_{11} = A\overline{B}CD$.
   - Factor comun: expresia $A\overline{B}C$ este stabilă în această coloană.
   - Calcul algebric:

$$p_{10} + p_{11} = A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD = A\overline{B}C(\overline{D} + D)$$

   - Variabila D îşi schimbă starea ($\overline{D} + D = 1$), deci rezultatul buclei este $T_4 = A\overline{B}C$.

3.2 Funcţia minimă finală

Prin reunirea tuturor termenilor simplificaţi cu operatorul logic SAU (+) se obţine forma minimă disjunctivă (FMD) a funcţiei:

$$f_{min}(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}BD + A\overline{B}C.$$

Această expresie reduce costul circuitului: forma canonică are 8 termeni a câte 4 variabile (8 porţi ŞI cu 4 intrări şi o poartă SAU cu 8 intrări), în timp ce forma minimă are doar 4 termeni a câte 3 variabile (4 porţi ŞI cu 3 intrări şi o poartă SAU cu 4 intrări).

4 Schema logică a funcţiei minimizate

Pornind de la forma minimizată $f_{min} = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}BD + A\overline{B}C$, circuitul a fost desenat în figura de mai jos. Fiecare variabilă intră pe câte o magistrală, iar patru inversoare produc negatele $\overline{A}, \overline{B}, \overline{C}, \overline{D}$. Fiecare termen $T_1 \ldots T_4$ este realizat cu o poartă ŞI cu 3 intrări, iar ieşirile lor sunt reunite de o poartă SAU cu 4 intrări, care furnizează ieşirea f.

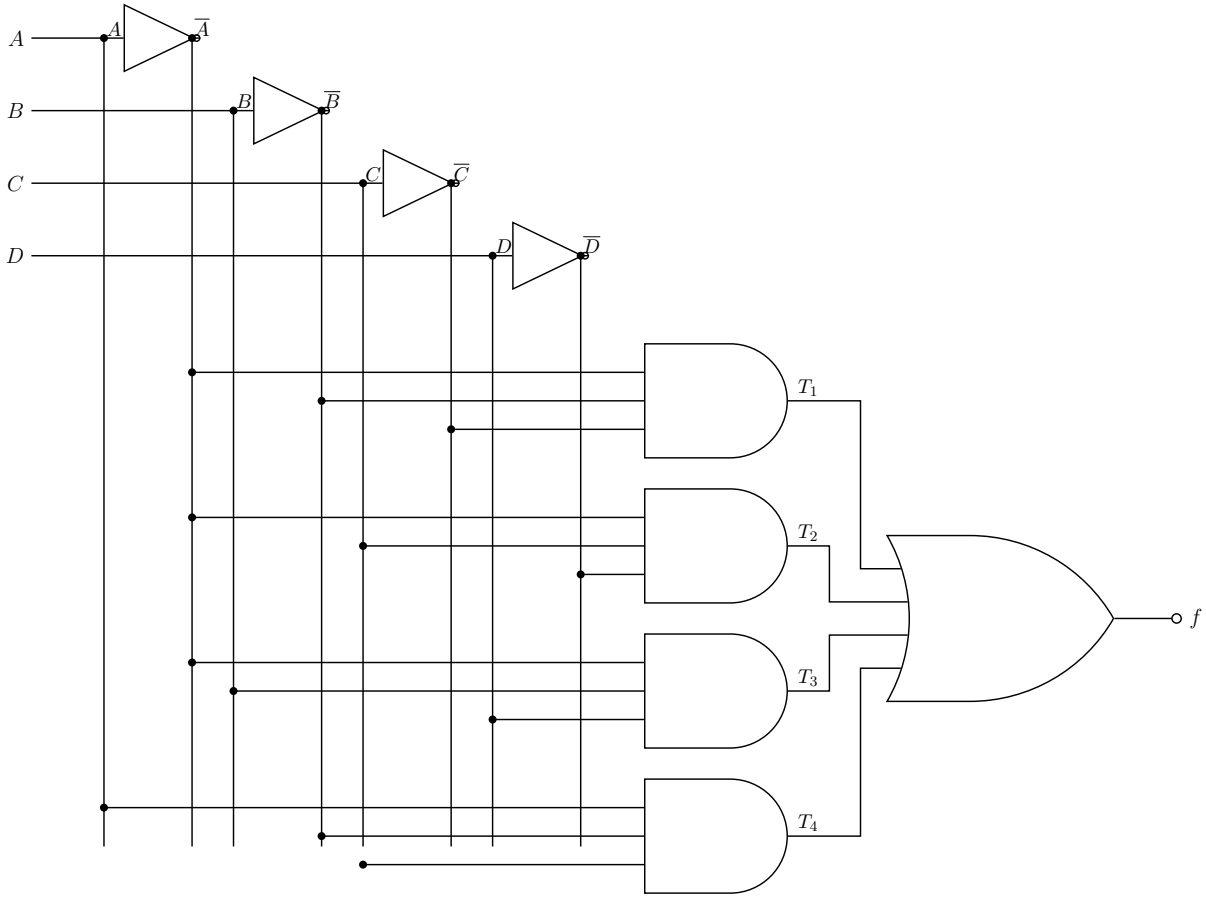


Figura 3: Schema circuitului logic al funcţiei minimizate

5 Disponibilitate proiect pe GitHub

Pentru a verifica rezultatele, a fost realizat un program în Python care parcurge aceleaşi etape ca în acest referat: indexarea literelor, formarea mintermilor, minimizarea funcţiei şi desenarea schemei logice. Programul dă aceeaşi formă minimă ca cea obţinută pe diagrama Karnaugh. Codul sursă este disponibil în depozitul public GitHub:

`https://github.com/damigabi/asc-karnaugh`